Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CELDAS GALVÁNICAS

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

Se construye una pila con un electrodo de Zn en Zn^{2+} 1 M y uno de Ag en Ag^+ 1 M. a) Identifique ánodo y cátodo y escriba las semirreacciones. b) Escriba la ecuación global y la notación de la pila. c) Calcule E°, ΔG° y K a 25 °C. d) Indique el sentido de los electrones y el de los iones del puente salino (KNO_3).

Respuesta

a) Ánodo Zn, cátodo Ag; b) $Zn + 2\,Ag^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag$; Zn | Zn^{2+} || Ag^+ | Ag; c) E° = 1,56 V; ΔG° ≈ −301 kJ; K ≈ 6×10^{52}; d) e^- de Zn a Ag; NO_3^- hacia el Zn, K^+ hacia la Ag

DESARROLLO PASO A PASO

1 Electrodos

Ánodo (oxidación): $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$. Cátodo (reducción): $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$ (× 2).

2 Global

$Zn + 2\,Ag^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag$; notación Zn(s) | Zn^{2+}(ac) || Ag^+(ac) | Ag(s).

3 E°

0,80 − (−0,76) = 1,56 V.

4 ΔG°

−2 · 96 485 · 1,56 = −301 kJ.

5 K

$e^{nFE^\circ/RT} = e^{121{,}5} \approx 6 \times 10^{52}$.

6 Flujo

Electrones: Zn → Ag por el cable. Puente: NO_3^- hacia el ánodo (compensa Zn^{2+} formado), K^+ hacia el cátodo.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Ánodo, cátodo y semirreacciones	**3 pts**
Global y notación	**3 pts**
E°, ΔG° y K	**5 pts**
Flujos	**2 pts**

Idea clave. E° → ΔG° → K.